

COMUNICACIONES II – 27145

Laboratorio 3. PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

JUSTIFICACIÓN

La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es una herramienta fundamental en el campo de la ingeniería, especialmente en aplicaciones relacionadas con la adquisición y el análisis de datos. La PSD proporciona una descripción detallada de la distribución de energía en una señal en función de la frecuencia, lo que permite comprender la estructura espectral de la señal y revelar patrones ocultos en los datos temporales. En esta práctica, el estudiante explorará los fundamentos del cálculo de la PSD, y los diferentes bloques que ofrece GNURadio, dando la oportunidad de utilizar funciones que debe implementar el estudiante.

Objetivo general

Interiorizar los conceptos de señales aleatorias para generar patrones con los que se pueda calcular la PSD.

Objetivos específicos

- Generar funciones a partir de los bloques de implementación de código para generar los vectores de promedio.
- Producir combinaciones de los bloques de GNURadio para la aplicación específica de señales aleatorias.

Software a utilizar

- Linux (Ubuntu).
- GNU Radio.

Procedimiento

1. Comprobar el funcionamiento del flujograma propuesto para la práctica, analizando una señal binaria aleatoria bipolar de forma rectangular.

Siga este proceso:

- Abra el flujograma [randombinayrectsignal_original.grc](#) (todos los archivos de la práctica los encuentra [aquí](#))
- Para una señal binaria aleatoria bipolar obtenga la forma en el tiempo, la PSD y los parámetros principales (rata de bits, frecuencia de muestreo, ancho de banda) de para los siguientes valores de Sps (Nota: debe variar h para que Sps tome el valor correspondiente):
 - Sps=4
 - Sps=8
 - Sps=16
 - Sps=1

SPS: *Samples per symbol.*

Example: Symbol=1: SPS=4

1	1	1	1
---	---	---	---

Symbol=0: SPS=4

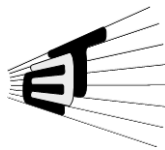
0	0	0	0
---	---	---	---

2. Comprobar cómo es el **ruido blanco** en tiempo y en PSD

Siga este proceso:

- Configure las “Virtual Source” de manera que el bloque de arriba (debajo del bloque instrumentos) diga p4 y el bloque de abajo diga p5.
- Haga varias pruebas y anexe evidencias y explicación de lo que observa.





En las siguientes figuras se amplía la información sobre la configuración, en la Figura 1, se muestra como se encuentra el flujograma original

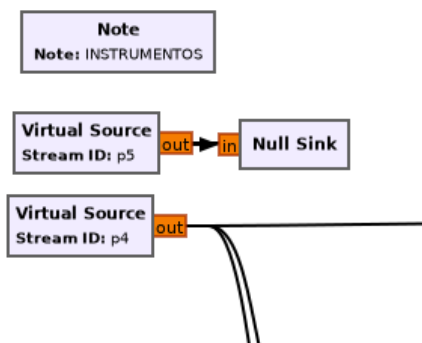


Figura 1. Sección de p4 y p5 en flujograma original.

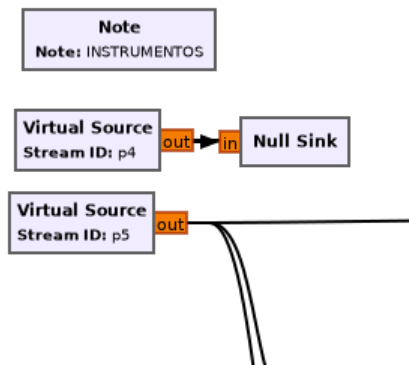


Figura 2. Cambio realizado con indicación de ítem 2.

¿Qué están haciendo? En el ítem 1, analizaron solo la señal y ahora en el ítem 2 (con el intercambio entre p4 y p5 están analizando solo ruido (gaussiano).

3. Ahora analizarán señal + ruido:

- Inserta un **Add** y suma $p4 + k \cdot p5$ (antes del Time/PSD). Ajusta k con **Multiply Const**.

La instrucción anterior, se puede observar en la Figura 3.

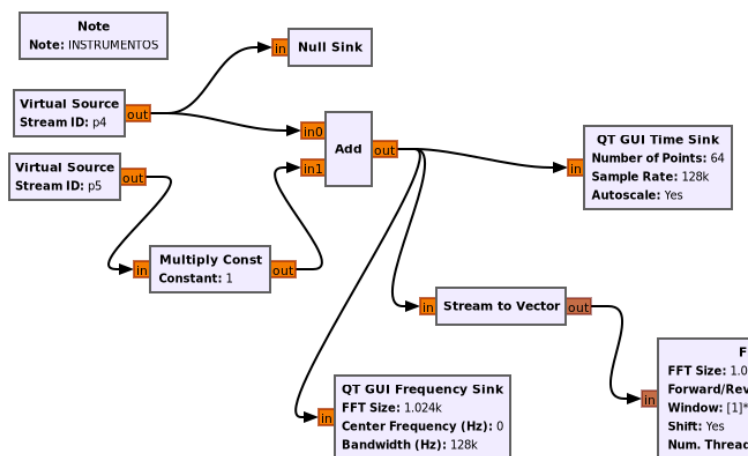


Figura 3. Señal + ruido

Realizar varias pruebas o escenarios que incluyan: variar **Multiply Const** a valores asociados 0.5, 1, 1.5 y combinarlo con análisis de varios tipos de ruido (Gaussiano, Uniforme, Laplaciano)

4. Comprobar lo que pasa con la señal en tiempo y frecuencia cuando los bits provienen de una fuente del mundo real como es el caso de una cámara fotográfica.

Siga este proceso:

- Devuelva los cambios al flujograma hechos en el punto anterior
- En el flujograma usado en el punto anterior cambie el bloque *"Random Source"* por los dos bloques que se muestran en la siguiente figura para leer un archivo y extraer los bits



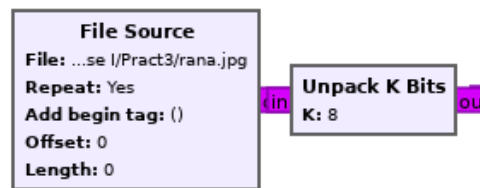


Fig. 4. Archivo de imagen.

- c. En el bloque “File Source” configure el parámetro “File” para que lea el archivo [rana](#)
 - d. Haga los experimentos que considere necesarios, pero registre en el informe la conclusión de sus observaciones basándose en gráficas de tiempo y PSD apropiadas.
5. Comprobar lo que pasa con la señal en tiempo y frecuencia cuando los bits provienen de una fuente del mundo real como es el caso de un micrófono.
- Siga este proceso:
- En el bloque “File Source” configure el parámetro “File” para que lea el archivo [sonido](#)
 - Haga los experimentos que considere necesarios, pero registre en el informe la conclusión de sus observaciones basándose en gráficas de tiempo y PSD apropiadas.
6. Analiza el flowgraph y “tradúcelo”, conviértelo a un diagrama de bloques (estilo sistemas de telecomunicaciones) para explicar el funcionamiento general y resuma el funcionamiento o que hace cada bloque de GNU Radio.

7. Preguntas de control

- a. ¿Qué papel juega la siguiente combinación de bloques?

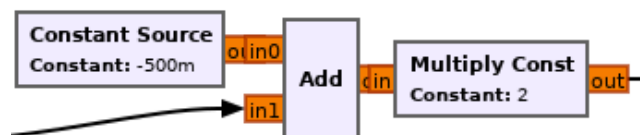


Fig. 5. Combinación de bloques de GnuRadio

- b. ¿Qué papel juega el bloque “Interpolation FIR Filter”, ¿cómo funciona?
 1. ¿Por qué el parámetro “Interpolation” en el bloque vale “SPS” y qué pasa si se coloca otro valor?
 2. Si tuviese que analizar la señal en p3, ¿qué cambios realizaría en la instrumentación (esquema de GNU Radio)?
 3. ¿Qué fórmula permite conocer el ancho de banda de la señal en p4 si se conoce R_b y Sps ?
 4. ¿Qué fórmula permite conocer la frecuencia de muestreo en p3, si se conoce la frecuencia de muestreo en p4 y Sps ?
- c. ¿Por qué razón la PSD de las señales binarias que provienen de una señal de audio es diferente a la que proviene de una foto siendo ellas igualmente señales binarias bipolares de forma rectangular?
- d. ¿Qué papel juega el bloque “Throttle”?
- e. ¿Qué pasaría con la PSD si no se hace la conversión a señal bipolar, sino que la señal binaria en p4 solo tiene valores de 0 ó 1 en lugar de -1 ó 1?
- f. Se supone que el ruido blanco tiene un ancho de banda infinito, ¿coincide esto con lo observado en GNU Radio?, ¿por qué?
- g. Se supone que una señal binaria aleatoria de forma rectangular tiene un ancho de banda infinito, ¿coincide esto con lo observado en GNU Radio y por qué?
- h. ¿Qué fórmula podría ayudar a calcular el número de lóbulos de la PSD de señal binaria aleatoria de forma rectangular cuando se conoce la frecuencia de muestreo y Sps ? Nota: el lóbulo de la mitad se cuenta como dos porque tiene el doble de ancho que los demás.
- i. ¿Cómo se calcula todo el rango de frecuencias que ocupa el espectro cuando se conoce R_b y Sps ?

- j. ¿Cómo se calcula la resolución espectral del analizador de espectros, cuando se conoce N y la frecuencia de muestreo?
- k. ¿Qué pasaría si en el bloque “Unpack K Bits” se configura el parámetro K como 16?
- l. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la entrada del bloque “Unpack K Bits” si conoce el número de lóbulos de la PSD y el ancho de banda de la señal?
- m. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Unpack K Bits” si conoce la frecuencia de muestreo a la entrada?
- n. ¿Cómo calcularía la frecuencia de muestreo a la salida del bloque “Char to Float” si conoce la frecuencia de muestreo a la entrada?
- o. ¿Para qué caso de Sps la PSD de una señal binaria aleatoria bipolar es similar a la PSD de ruido blanco?
- p. ¿Qué cambios mínimos haría al flujograma, manipulando principalmente h , si desea que la señal binaria aleatoria tenga codificación de línea de la figura 6?
 1. Unipolar RZ
 2. Manchester NRZ
- q. ¿Qué cambios mínimos haría al flujograma, manipulando principalmente h , si desea que los bits en la señal binaria aleatoria tomen una de las siguientes formas?
 1. Dientes de sierra.
 2. Señal OOK (Fig. 7)
 3. Señal BPSK (Fig. 7)
 4. Señal ASK (Fig. 8)
 5. Latidos del corazón (Fig. 9)
 6. Pulsos rizados (Fig. 10)
- r. Explique usando gráficas de PSD la diferencia que existe entre la PSD de una señal binaria bipolar y una unipolar.

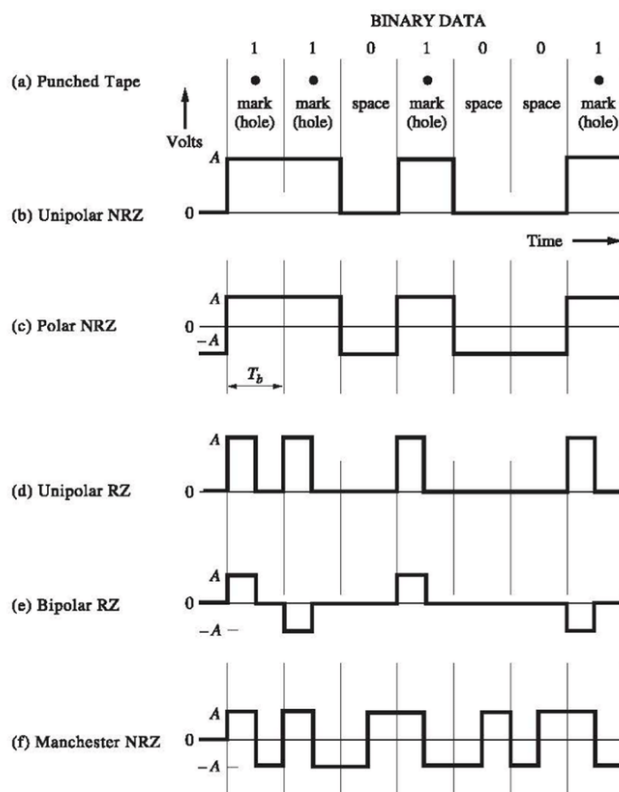


Fig. 6. Señales binarias de prueba.

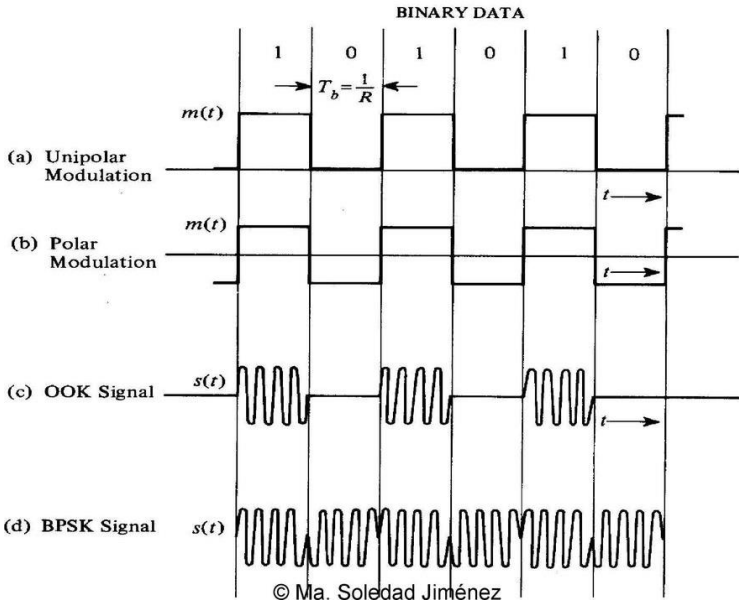
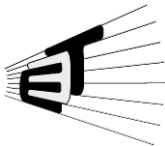


Fig. 7. Modulación OOK y BPSK

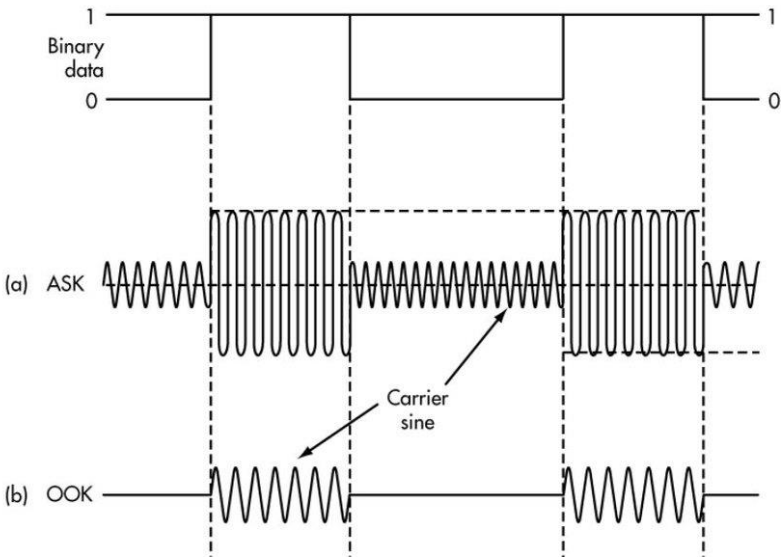
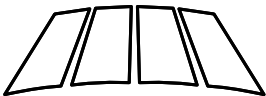


Fig. 8. Modulación ASK y OOK.



Fig. 9. Pulsos tipo sinc.



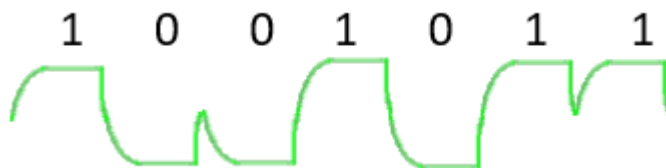


Fig. 10. Pulsos rizados.

Forma de presentar el informe de laboratorio – “plantilla”

Resaltado en amarillo se escriben comentarios y cada siguiente sección son las secciones que debe ir en el informe, ésta “plantilla” solo estará en esta guía de laboratorio, para los demás informes, referirse a ésta “plantilla”

Importante

- En caso de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para asistencia en la redacción, análisis o cualquier otra tarea, de debe especificar en la sección de **Declaración de Originalidad y Responsabilidad** aclarando el alcance y propósito de su uso.
- Cualquier omisión en la declaración del uso de IA o la presentación de contenido plagiado será penalizado con nota de 0.0 y reporte a la coordinación del programa.

A continuación, se presenta información que debe ir en la hoja de presentación, solo se muestra la información que debe ir, en el informe debe ir bien presentado estilo hoja de presentación

Práctica X*: TÍTULO LABORATORIO O PRACTICA (siendo X el número del laboratorio o practica)

Integrantes

- **PRIMER INTEGRANTE (nombre completo)** - Código
- **SEGUNDO INTEGRANTE (nombre completo)** – Código

Presentado a: xxx

Comunicaciones II

Programa de Ingeniería Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

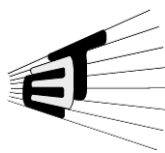
Universidad Industrial de Santander

Declaración de Originalidad y Responsabilidad

Los autores de este informe certifican que el contenido aquí presentado es original y ha sido elaborado de manera independiente. Se han utilizado fuentes externas únicamente como referencia y han sido debidamente citadas.

Asimismo, los autores asumen plena responsabilidad por la información contenida en este documento.





Uso de IA: [Indicar si se usó IA y para qué aspectos específicos, por ejemplo: "Se utilizó ChatGPT para reformular secciones del texto y verificar gramática, pero el contenido técnico fue desarrollado íntegramente por los autores."]

1) Contexto teórico (resumen con referencias)

Deben escribir (parafrasear, resumir de otras fuentes, no copiar y pegar) mínimo 4 párrafos con mínimo 6 citas o referencias de artículos de investigación consultado en las bases de datos: IEEE y Science Direct de la base de datos de Biblioteca Virtual UIS; las 6 citas las organizan de acuerdo a su propia investigación, pero mínimo deben tener una cita de una de las dos bases de datos, es decir: 5 citas de IEEE y una (1) cita Science Direct o 4 citas de IEEE y dos citas de Science Direct o cualquiera de la posibles combinaciones.

A continuación, solo se muestra un ejemplo de contexto histórico, es posible que no esté asociado al laboratorio y las citas solo se escriben a manera de ejemplo, deben escribir su propio contexto histórico escrito y citado de forma adecuada.

La **modulación en amplitud (AM)** transmite información variando la envolvente de una portadora senoidal. La **detección de envolvente** (diodo + filtro pasa-bajas) es el método clásico de demodulación y su desempeño se ve afectado por el **ruido** y por el **diseño del filtro** posterior a la rectificación [1]. Trabajos históricos y modernos analizan la salida de detectores de envolvente en presencia de ruido, cuantificando armónicos y degradación de SNR post-detector [2], [3].

Además del detector, el **filtro pasa-bajas (LPF)** tras la rectificación controla el rizado (residuo de RF) y la distorsión por **seguimiento insuficiente** de la envolvente [4]-[6]. Su corte y orden influyen en la fase y el **retardo de grupo**, que pueden distorsionar componentes del mensaje si el corte queda demasiado bajo o si el orden se elige mal [1]. La literatura cuantifica el **retardo** introducido por filtros Butterworth y sus compromisos.

Cuando se emplea demodulación por **envolvente analítica** (Hilbert) o variantes FFT/analíticas, también se reportan beneficios y limitaciones según el ancho de banda y la presencia de componentes cercanas a la portadora/interferentes. En variadas aplicaciones la **envolvente** vía transformada de Hilbert y filtros 2D ha mostrado ventajas, resaltando que el correcto diseño del filtrado condiciona la **calidad** del estimado de envolvente [2]

Por último, evaluaciones experimentales comparan distintos **demoduladores basados en envolvente** frente a ruido y componentes adyacentes, y describen arquitecturas de detectores con respuesta rápida y bajo rizado (en el dominio analógico) o pipelines digitales con LPF bien ajustados (en el dominio DSP) [7].

2) Procedimiento

Debe basarse en las acciones efectivamente realizadas durante el laboratorio, describiendo al detalle los procesos realizados (fotos, registros, cálculos, problemas encontrados y sus soluciones, entre otros aspectos que consideres importantes) y los resultados obtenidos.

En esta sección también se deben responder las preguntas asociadas a cada laboratorio. Las respuestas deben redactarse con profundidad y rigurosidad técnica, sustentadas en principios de teoría de comunicaciones y en los resultados experimentales obtenidos. Se espera un nivel de análisis propio de la ingeniería electrónica, incluyendo cálculos, justificaciones matemáticas y referencias a literatura académica cuando sea pertinente. Las conclusiones deben integrar tanto



la parte práctica del laboratorio como el marco teórico consultado, mostrando capacidad de argumentación y criterio ingenieril.

3) Conclusiones

Se sintetizan los principales aportes y puntos relevantes de la práctica, evitando repetir lo ya consignado en las otras secciones del informe.

4) Referencias (o bibliografía)

A manera de ejemplo, en este documento se incluyen referencias correspondientes a la numeración citada en la sección de contexto teórico. Para la elaboración del informe de laboratorio, se recomienda que utilicen y citen al menos seis referencias académicas (repartidas entre IEEE y Science Direct), preferiblemente publicadas en los últimos diez años. En este ejemplo se incluyen fuentes con mayor antigüedad únicamente con fines ilustrativos.

Es importante verificar la actualidad de las referencias consultadas. Para ello, deben revisar en bases de datos académicas como IEEE Xplore o ScienceDirect el año de publicación de cada artículo y priorizar aquellos que hayan sido publicados en los últimos diez (10) años. Esto garantiza que la información utilizada en el informe refleje los avances recientes en comunicaciones y el estado actual de la investigación. En caso de citar fuentes con más de diez años de antigüedad, se permiten máximo dos para los informes de este curso, (no es una regla general) y la inclusión de estas citas podrían corresponder a artículos seminales o clásicos en el área.

para los informes de este curso, (no es una regla general, no se debe hacer para sus futuras publicaciones o trabajos de grado) al final de cada cita deben escribir entre paréntesis a cual base de datos pertenece la referencia

[1] W. R. Bennett and S. O. Rice, "Envelope Detection of an Amplitude-Modulated Carrier Accompanied by Noise," IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 23, no. 4, pp. 526–529, Jul. 1977, doi: 10.1109/TIT.1977.1055742. (IEEE)

[2] H. L. Journée, "Demodulation of Amplitude Modulated Noise: A Mathematical Evaluation of a Demodulator for Pathological Tremor EMG's," IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-30, no. 5, pp. 304–308, May 1983. (IEEE)

[3] C. Wachinger and G. Langs, "The 2D Analytic Signal for Envelope Detection and Feature Extraction," Medical Image Analysis, vol. 16, no. 6, pp. 1082–1100, 2012. (ScienceDirect)

[4] K. Manal and W. Rose, "A General Solution for the Time Delay Introduced by a Low-Pass Butterworth Digital Filter," Journal of Biomechanics, vol. 40, no. 3, pp. 678–681, 2007. (IEEE)

[5] M. R. Shahriar et al., "An Assessment of Envelope-Based Demodulation in Case ...," Mechanical Systems and Signal Processing, 2017. (IEEE)

[6] J. P. Alegre, "Fast-Response Low-Ripple Envelope Follower," Microelectronics Journal (Elsevier), 2009. (ScienceDirect)

Finalmente, la forma de guardar el archivo debe cumplir con las siguientes indicaciones: Primera Letra del nombre + Primer Apellido + (demás integrantes) + _Numero de laboratorio + _nombre curso.

Ejemplo: RZamora-ASutano_LabX_Com2
X es el número del laboratorio

